

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: UI-тестирование

Студент гр. 4341

Студент гр. 4341

Студент гр. 4343

Студент гр. 4345

Руководитель

Д.Д. Скрипникова

В.Г. Филатов

Р.Б. Едыгеев

Н.С. Лунченко

А.М. Шевелёва

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: Д. Д. Скрипникова

Группа: 4341

Тема практики: UI-тестирование

Задание на практику:

Разработать набор автоматизированных UI-тестов для веб-приложения на языке Java с использованием технологий Maven, JUnit 5, Selenide и паттерна Page Object Model.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 - 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 17.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

Студент

Д.Д. Скрипникова

Руководитель

А.М. Шевелёва

АННОТАЦИЯ

Отчёт по летней учебной практике содержит описание разработанного набора автоматизированных UI-тестов для веб-приложения GitHub.

В рамках работы проведён анализ предметной области, обоснован выбор технологического стека: Java 17, Maven, JUnit 5, Selenide. Описана архитектура тестового проекта, построенная на основе паттерна Page Object Model.

Разработано 8 автоматизированных тестов, покрывающих создание публичного и приватного репозитория, создание и удаление файлов, создание и удаление веток, создание и закрытие Pull Request'ов.

В отчёте приведены описание архитектуры проекта с UML-диаграммой, а также изложены результаты выполнения работы.

SUMMARY

The Summer internship report contains a description of the developed set of automated UI tests for the GitHub web application.

As part of the work, an analysis of the subject area was carried out, and the choice of a technology stack was justified: Java 17, Maven, JUnit 5, Selenide. The architecture of the test project based on the Page Object Model pattern is described.

8 automated tests have been developed covering the creation of public and private repositories, the creation and deletion of files, the creation and deletion of branches, the creation and closure of Pull Requests.

The report describes the architecture of the project with a UML diagram, as well as the results of the work.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	7
1.1 Создание публичного репозитория	7
1.2 Создание приватного репозитория	8
1.3 Создание файла	8
1.4 Удаление файла	10
1.5 Создание ветки	12
1.6 Удаление ветки	14
1.7 Создание Pull Request	15
1.8 Закрытие Pull Request	18
1.9 Результат выполнения тестов	19
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	21
2.1. Формулировка задачи 1 (Элементы)	21
2.2. Формулировка задачи 2 (Страницы)	23
2.3. Формулировка задачи 3 (Тесты)	27
3 ИСОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	30
3.1 Базовый класс BaseElement	30
3.2 Какие элементы были созданы	30
3.3 Составные элементы	31
3.4 Логирование	31
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ВВЕДЕНИЕ

В рамках летней учебной практики по направлению «UI-тестирование» перед командой стояла задача разработать набор автоматизированных UI-тестов для веб-приложения на языке Java с использованием технологий Maven, JUnit 5, Selenide и паттерна Page Object Model [1-4].

Объект тестирования: веб-платформа GitHub.

Репозиторий с проектом [5]

Предмет тестирования: функциональный блок «Управление репозиториями» (создание, удаление репозитория, работа с файлами, ветками, Pull Request'ами).

Вклад каждого участника:

- Скрипникова Дарья: разработка элементов страниц, создание иерархии базовых и составных элементов организации структуры проекта, настройка логирования
- Лунченко Никита: реализация страниц авторизации, управления репозиториями и файлами, интеграция элементов в страницы.
- Филатов Вячеслав и Едыгеев Руслан: разработка тестов, написание и отладка тестов для проверки функциональности работы с репозиториями, файлами, ветками и Pull Request'ами.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Создание публичного репозитория

Цель: проверить возможность создания нового репозитория с публичной видимостью.

Ожидаемый результат: репозиторий создаётся, отображается в списке репозиториях пользователя и имеет статус «Public».

На рисунках 1-2 (рис. 1 - рис. 2) представлены шаги выполнения теста.

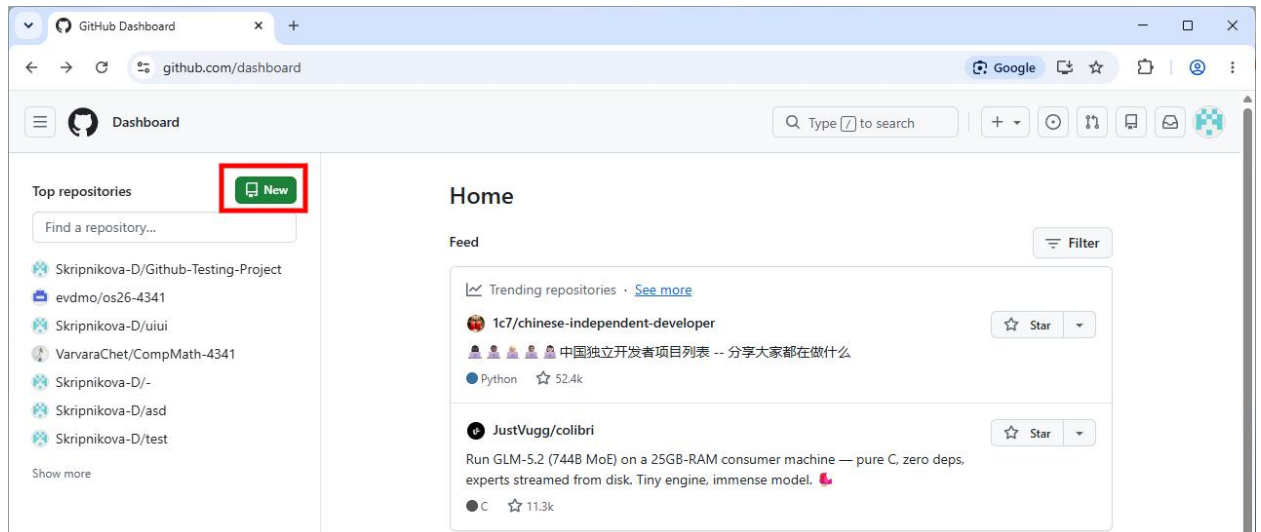


Рисунок 1 - Создание нового репозитория. Часть 1

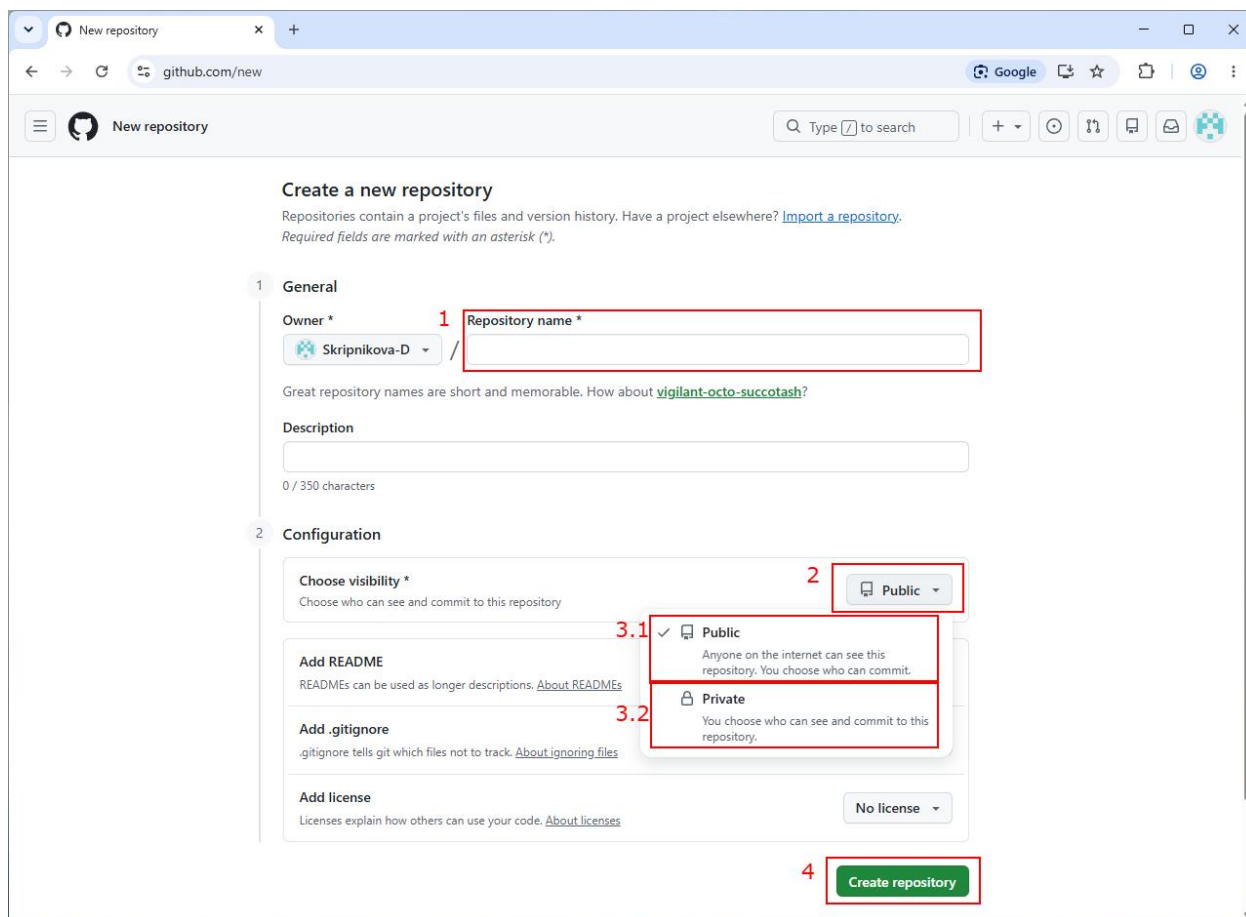


Рисунок 2 - Создание нового репозитория. Часть 2

1.2 Создание приватного репозитория

Цель: проверить возможность создания нового репозитория с приватной видимостью.

Ожидаемый результат: репозиторий создаётся, отображается в списке репозиториях пользователя и имеет статус «Private».

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 1 - 2 (см. выше) с поправкой на то, что для создания приватного репозитория необходимо следовать шагу 3.2 (рис. 2), а не 3.1

1.3 Создание файла

Цель: проверить возможность создания нового файла через веб-интерфейс GitHub.

Ожидаемый результат: файл создаётся и отображается в списке файлов репозитория.

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 3 - 5 (рис. 3 рис. 4 рис. 5)

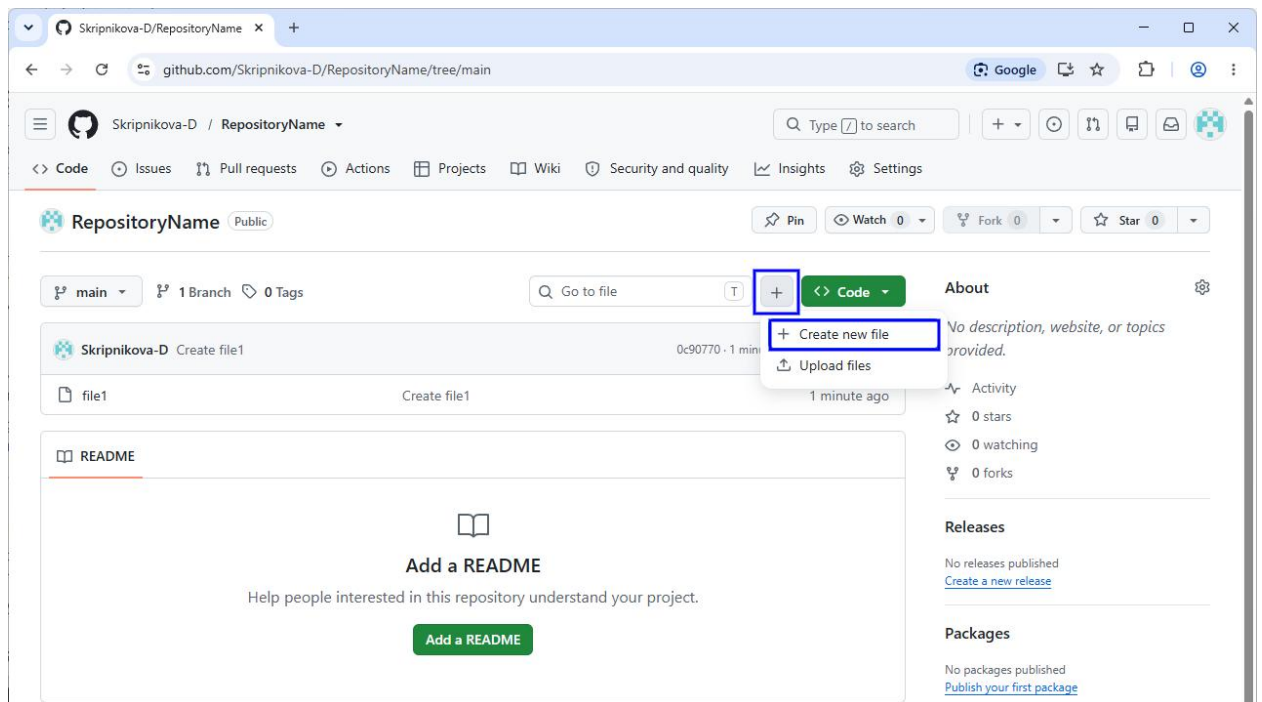


Рисунок 3 - Создание нового файла. Часть 1

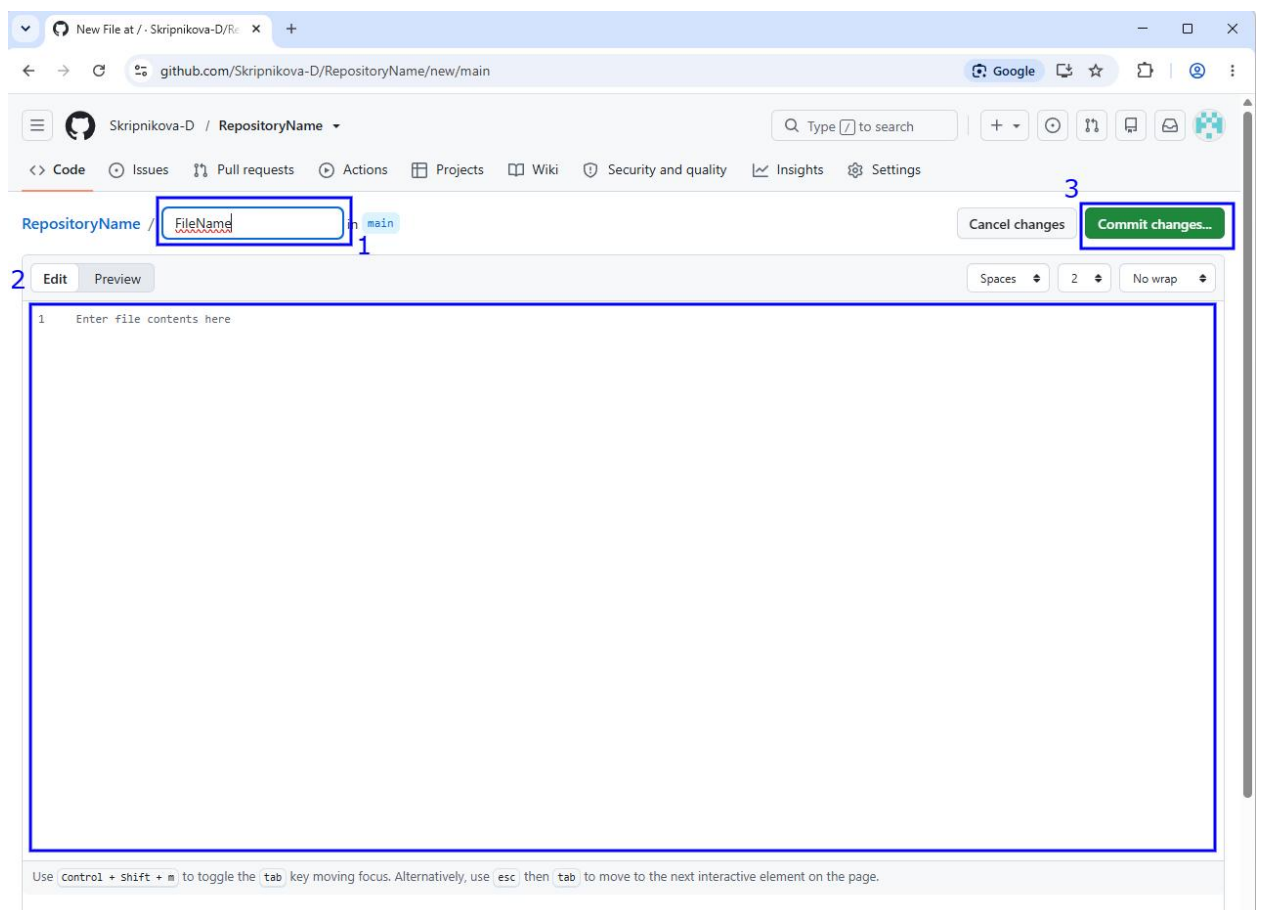


Рисунок 4 - Создание нового файла. Часть 2

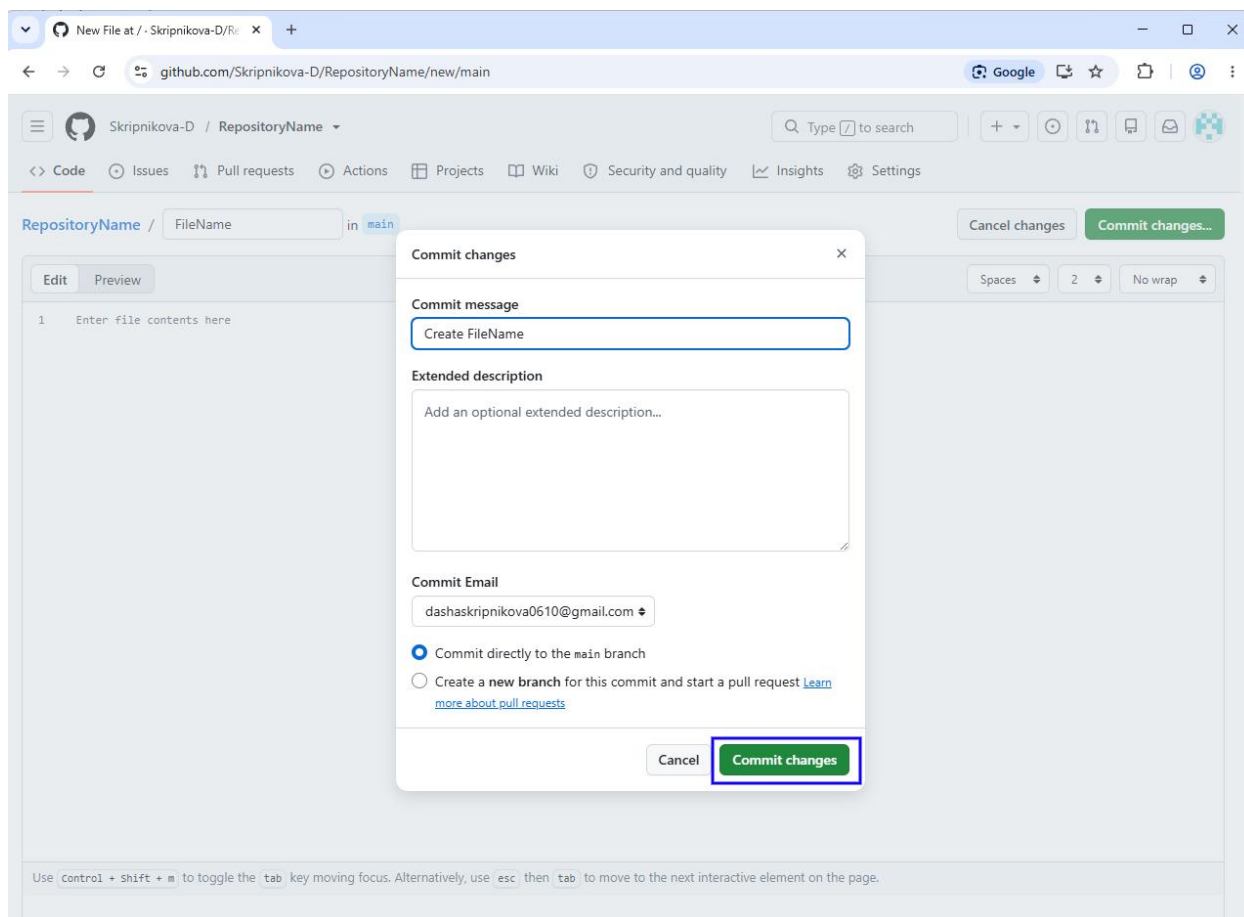


Рисунок 5 - Создание нового файла. Часть 3

1.4 Удаление файла

Цель: проверить возможность удаления существующего файла.

Ожидаемый результат: файл удаляется и не отображается в списке файлов.

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 6 - 9 (рис. 6 рис. 7 рис. 8 рис. 9)

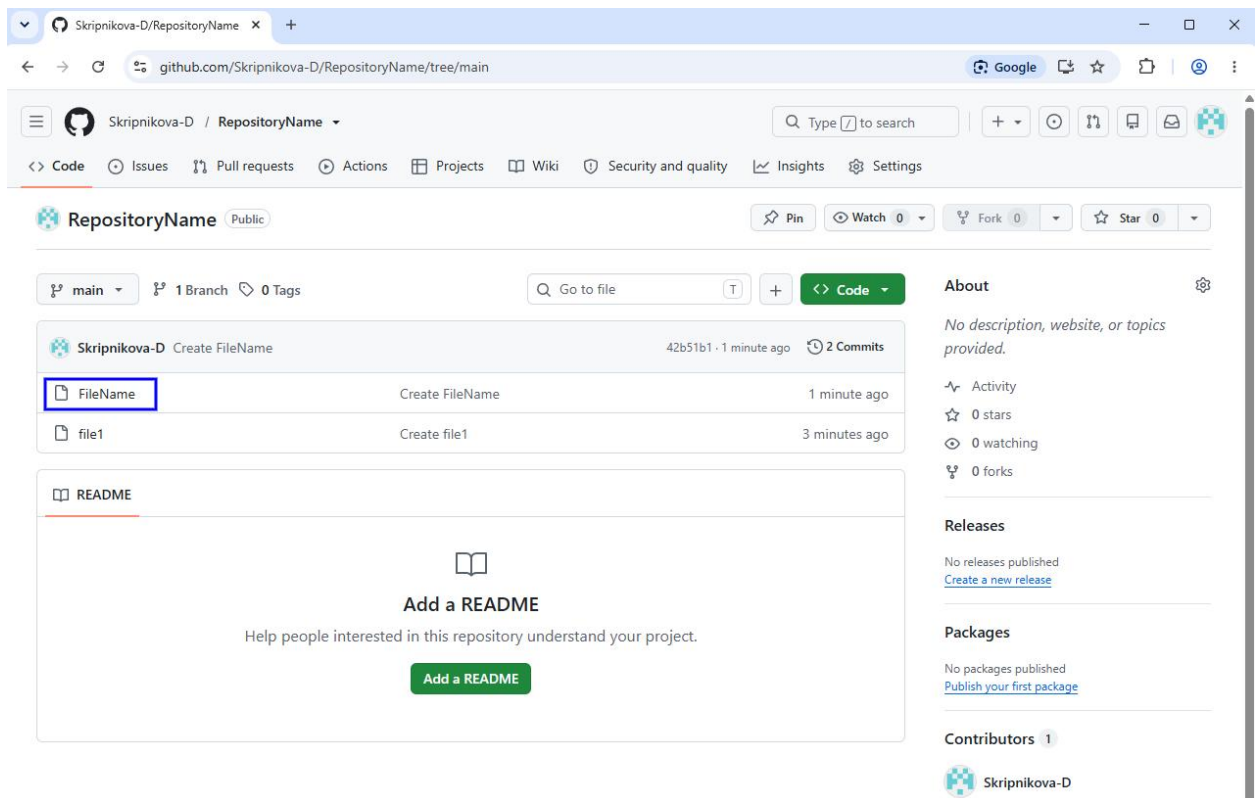


Рисунок 6 - Удаление файла. Часть 1

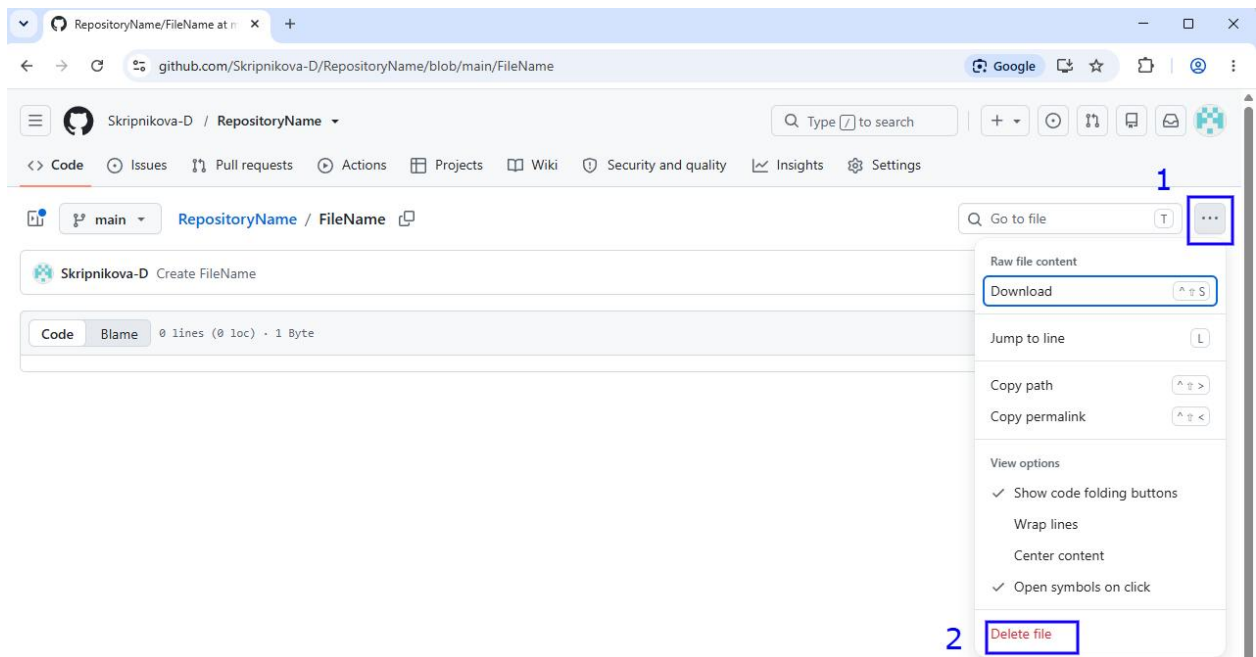


Рисунок 7 - Удаление файла. Часть 2

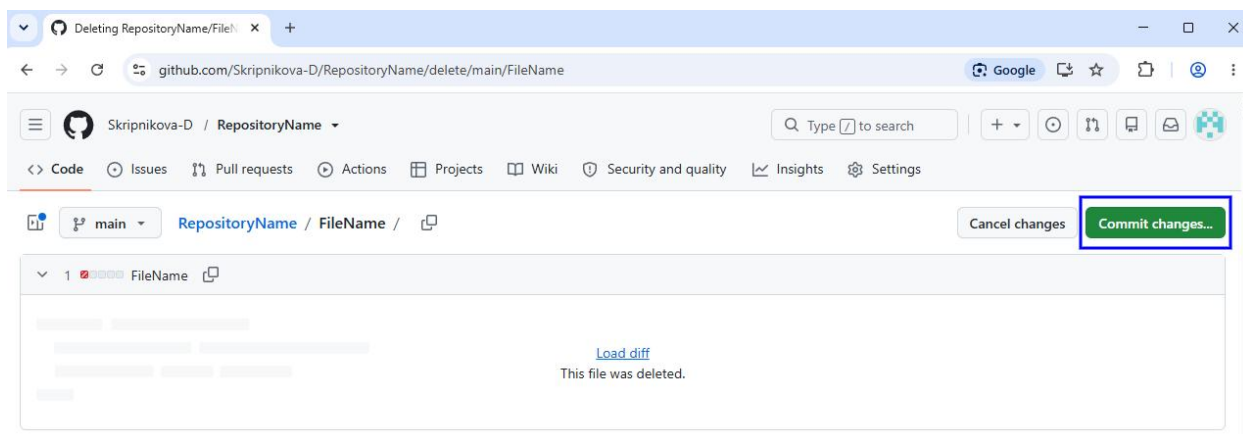


Рисунок 8 - Удаление файла. Часть 3

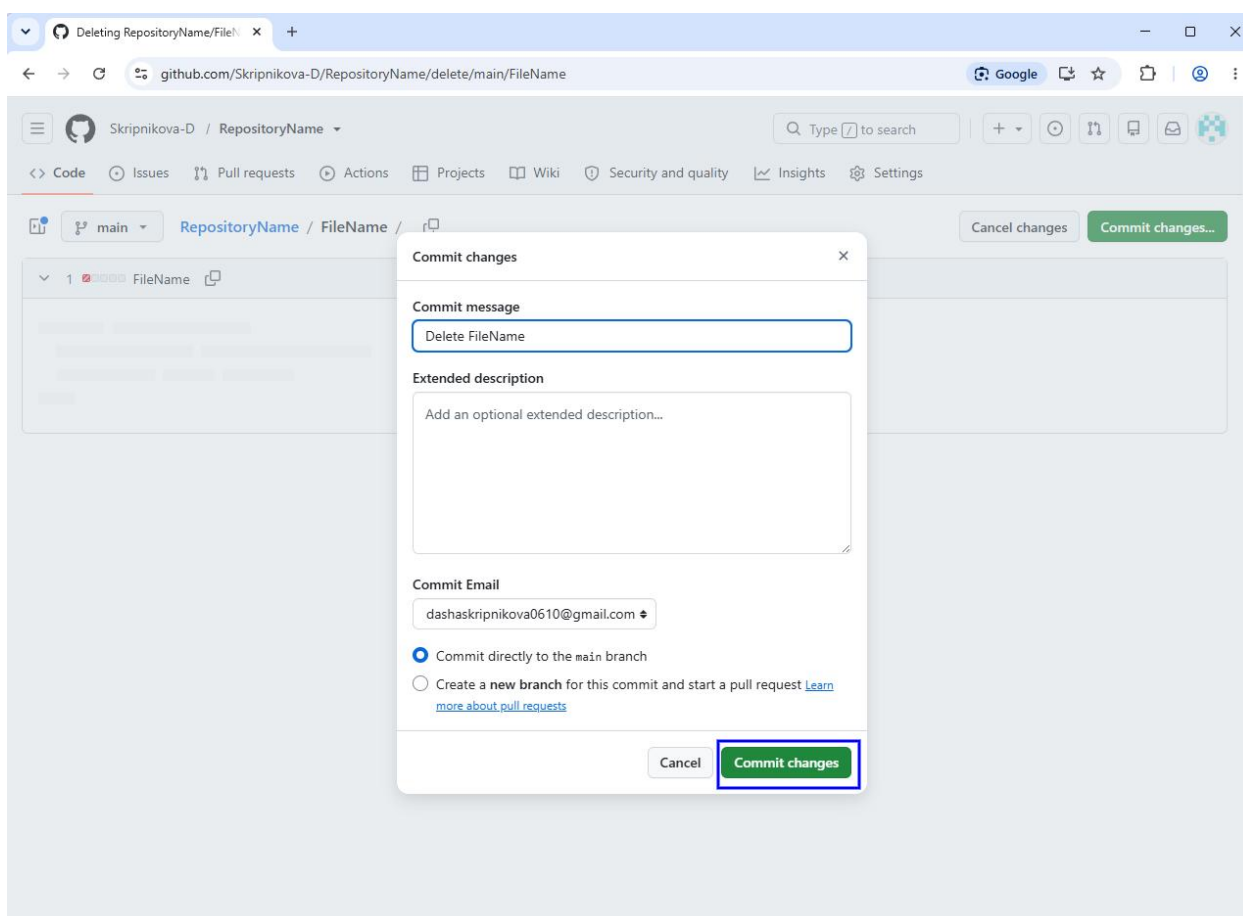


Рисунок 9 - Удаление файла. Часть 4

1.5 Создание ветки

Цель: проверить возможность создания новой ветки в репозитории.

Ожидаемый результат: новая ветка успешно создаётся и отображается в списке веток репозитория.

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 10 - 12 (рис. 10 рис. 11 рис. 12)

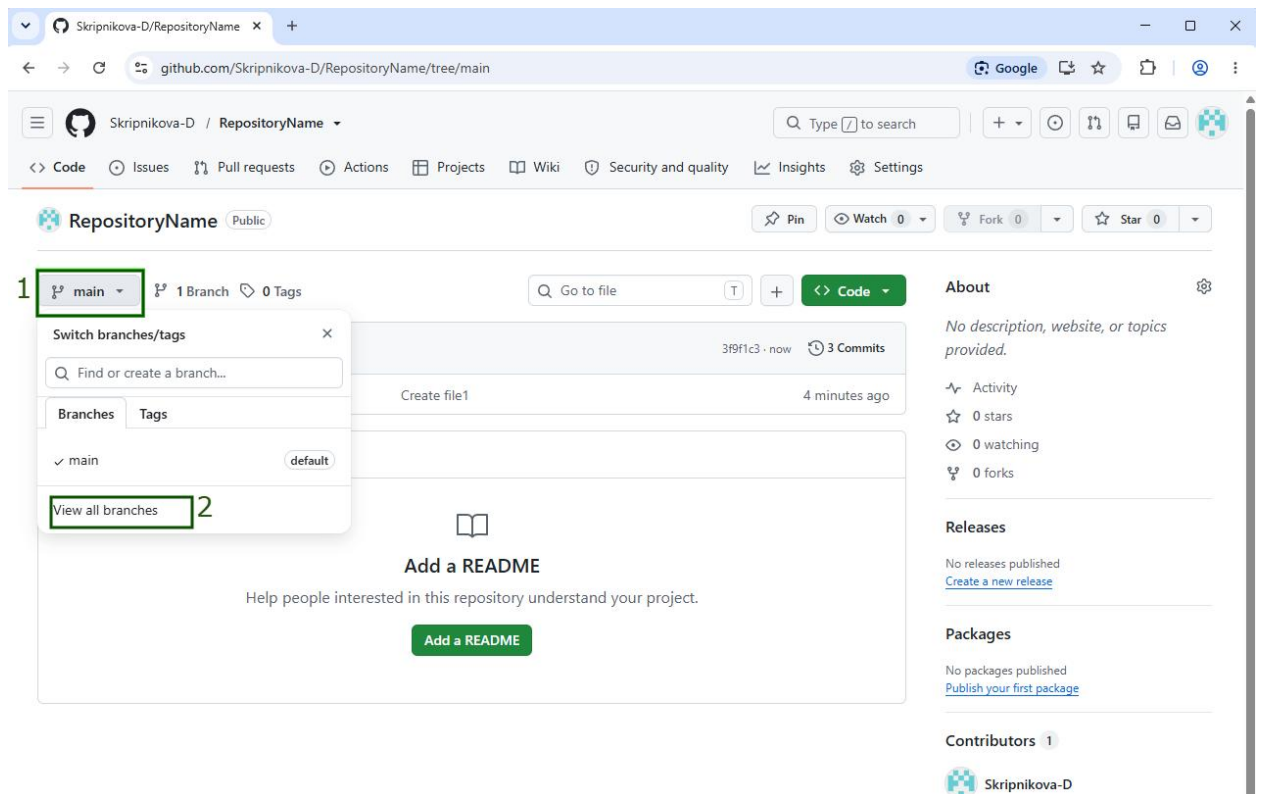


Рисунок 10 - Создание ветки. Часть 1

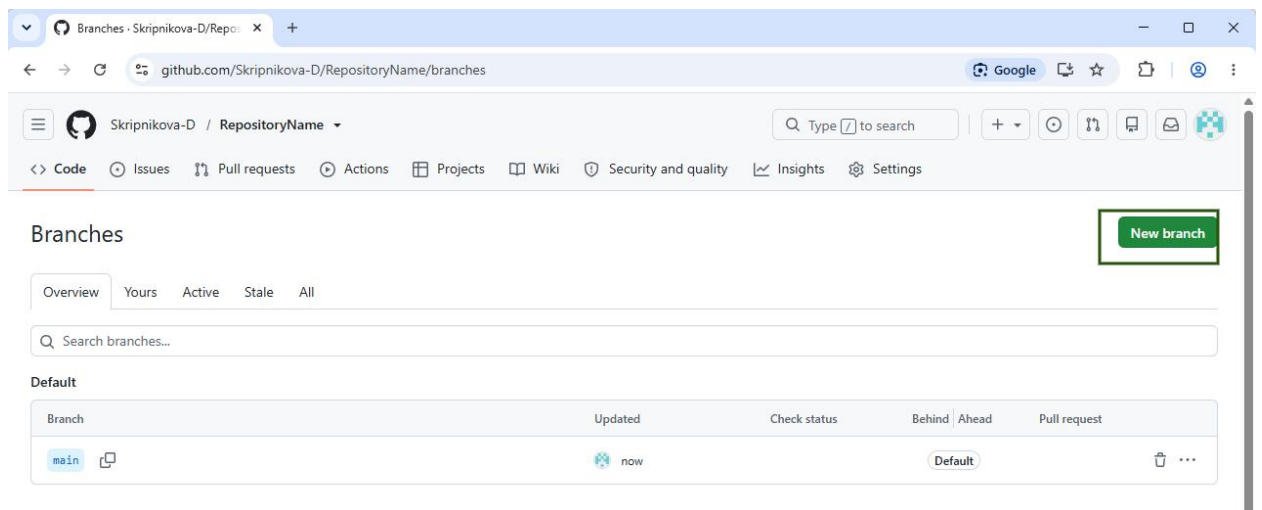


Рисунок 11 - Создание ветки. Часть 2

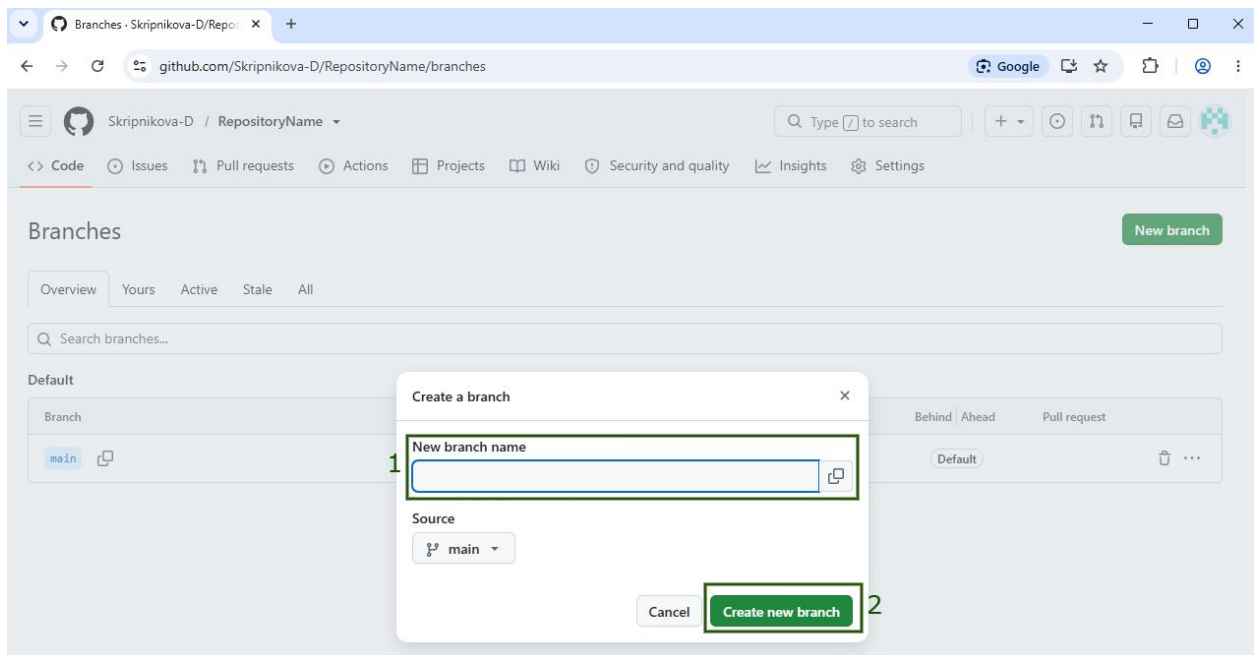


Рисунок 12 - Создание ветки. Часть 3

1.6 Удаление ветки

Цель: проверить возможность удаления ветки.

Ожидаемый результат: ветка удаляется и не отображается в списке веток.

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 13 - 14 (рис. 13 - рис. 14)

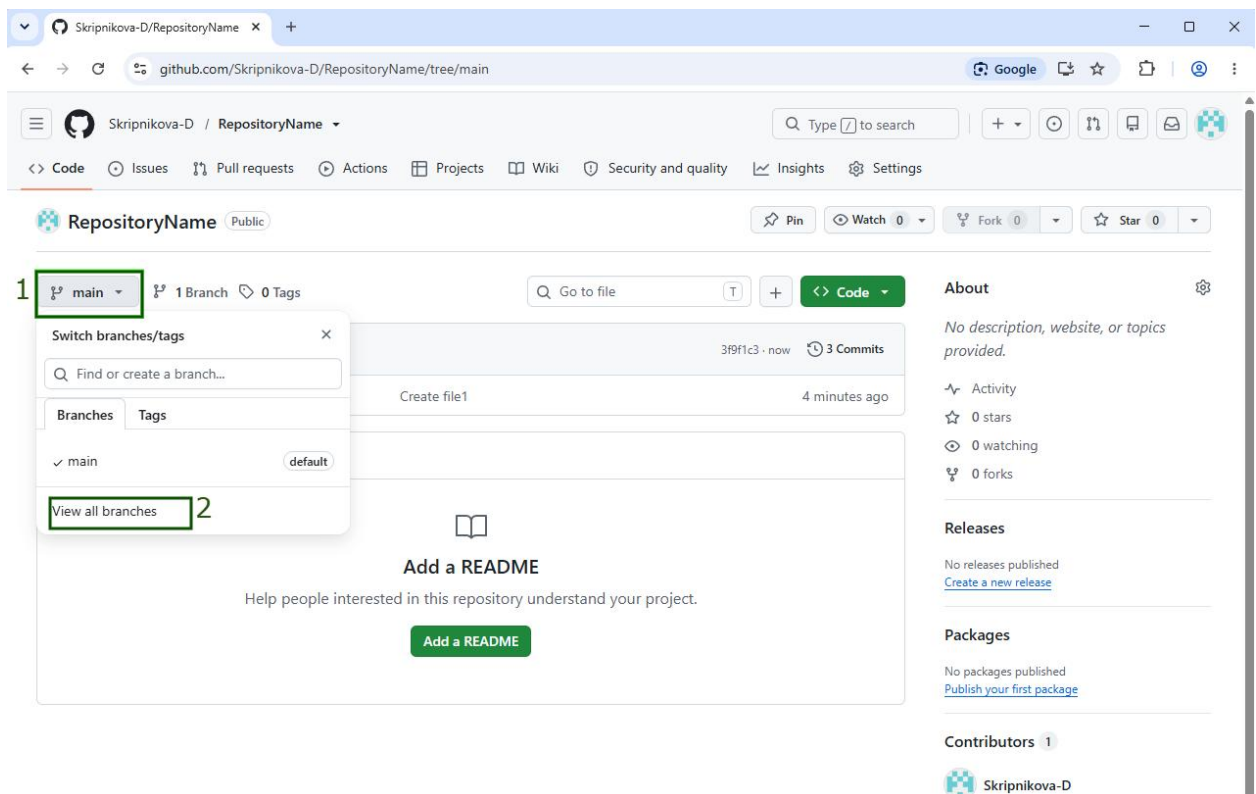


Рисунок 13 - Удаление ветки. Часть 1

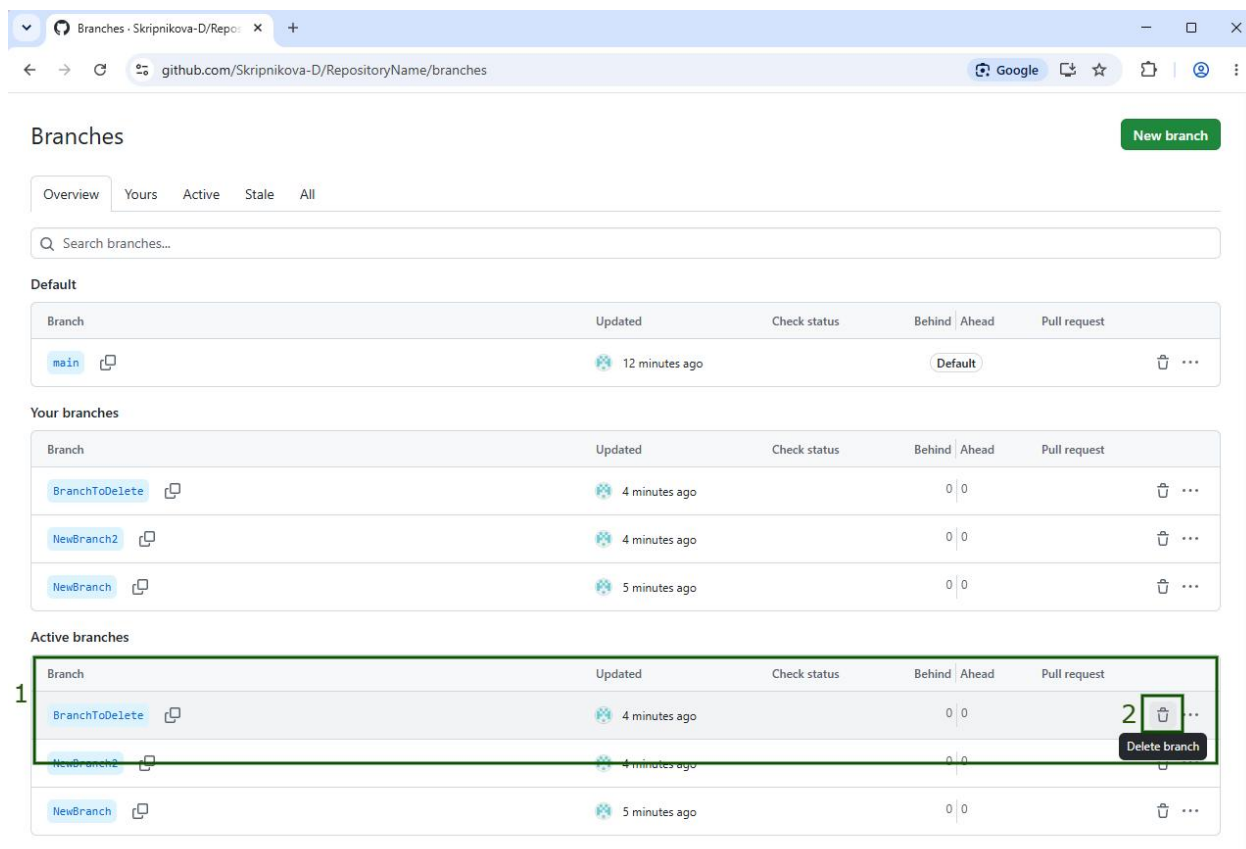


Рисунок 14 - Удаление ветки. Часть 2

1.7 Создание Pull Request

Цель: проверить процесс создания Pull Request для слияния изменений из одной ветки в другую.

Ожидаемый результат: Pull Request создаётся, открыт и отображается в списке Pull Request'ов.

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 15 - 19 (рис. 15 рис. 16 рис. 17 рис. 18 рис. 19)

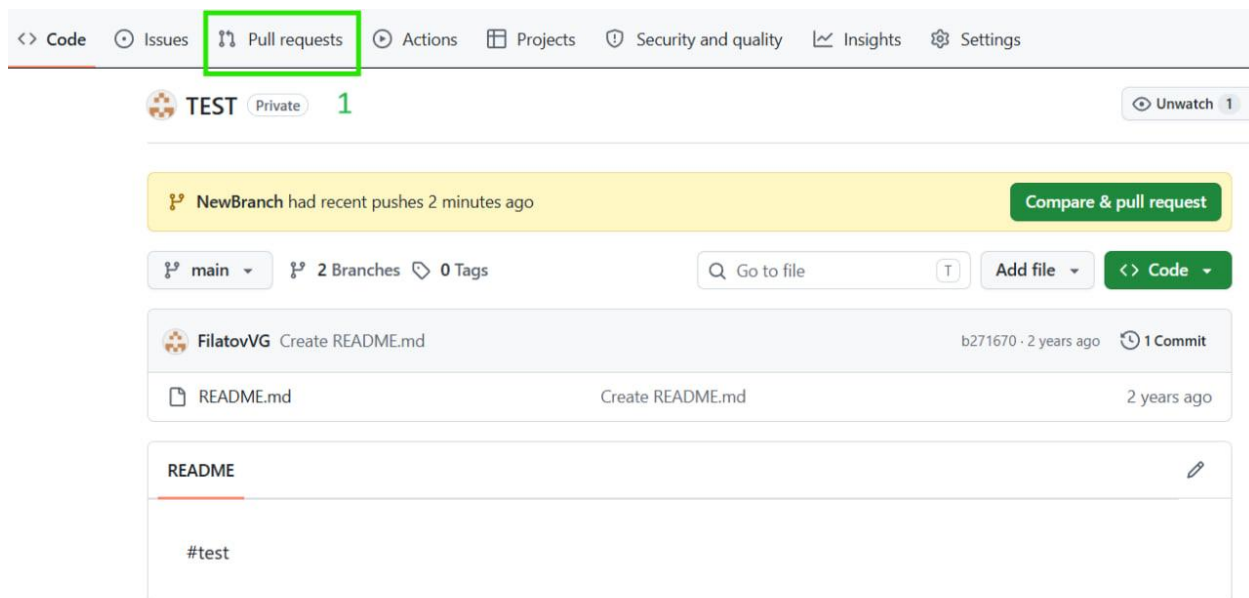


Рисунок 15 - Создание Pull Request. Часть 1

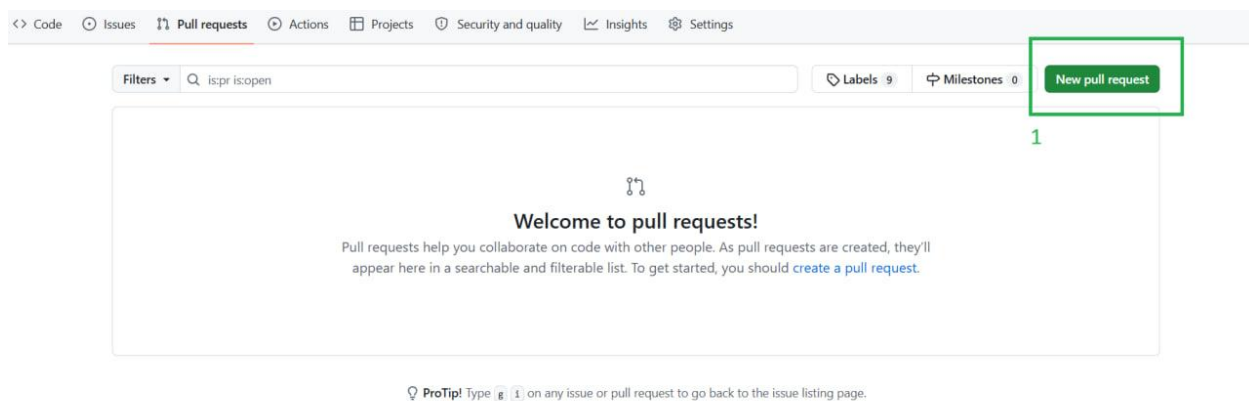


Рисунок 16 - Создание Pull Request. Часть 2

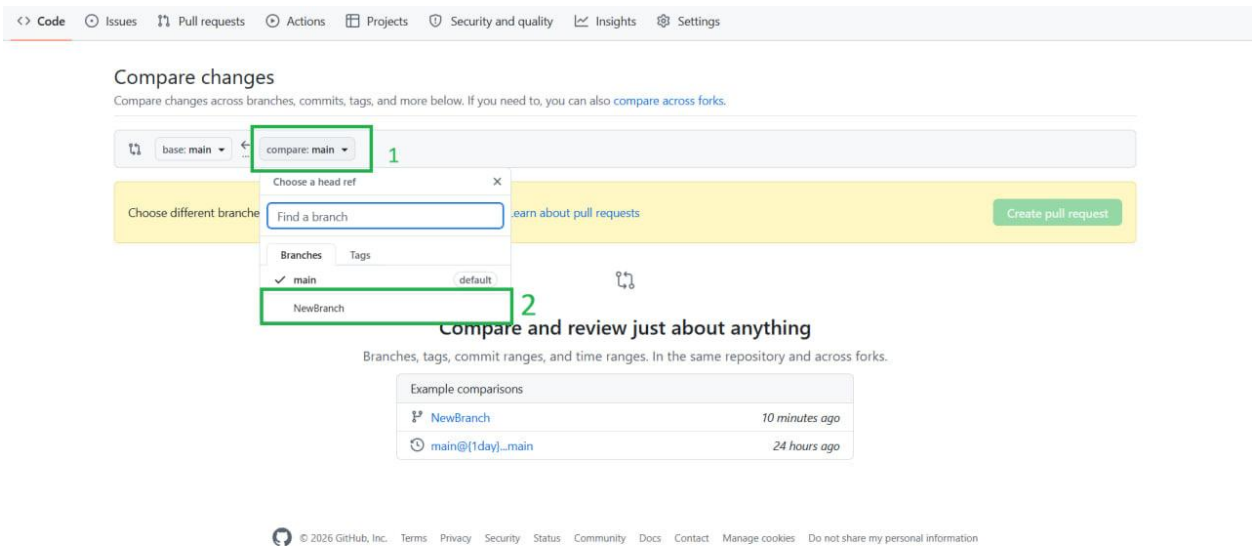


Рисунок 17 - Создание Pull Request. Часть 3

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

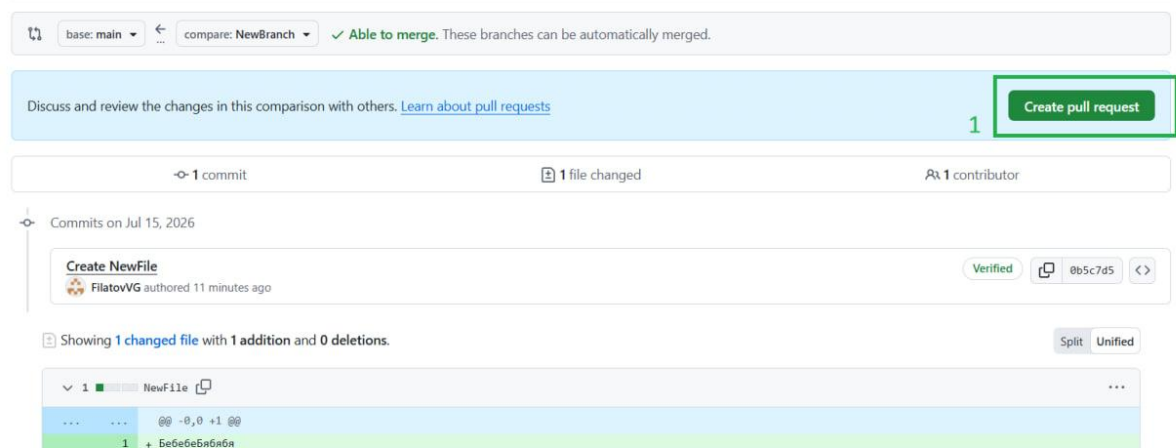


Рисунок 18 - Создание Pull Request. Часть 4

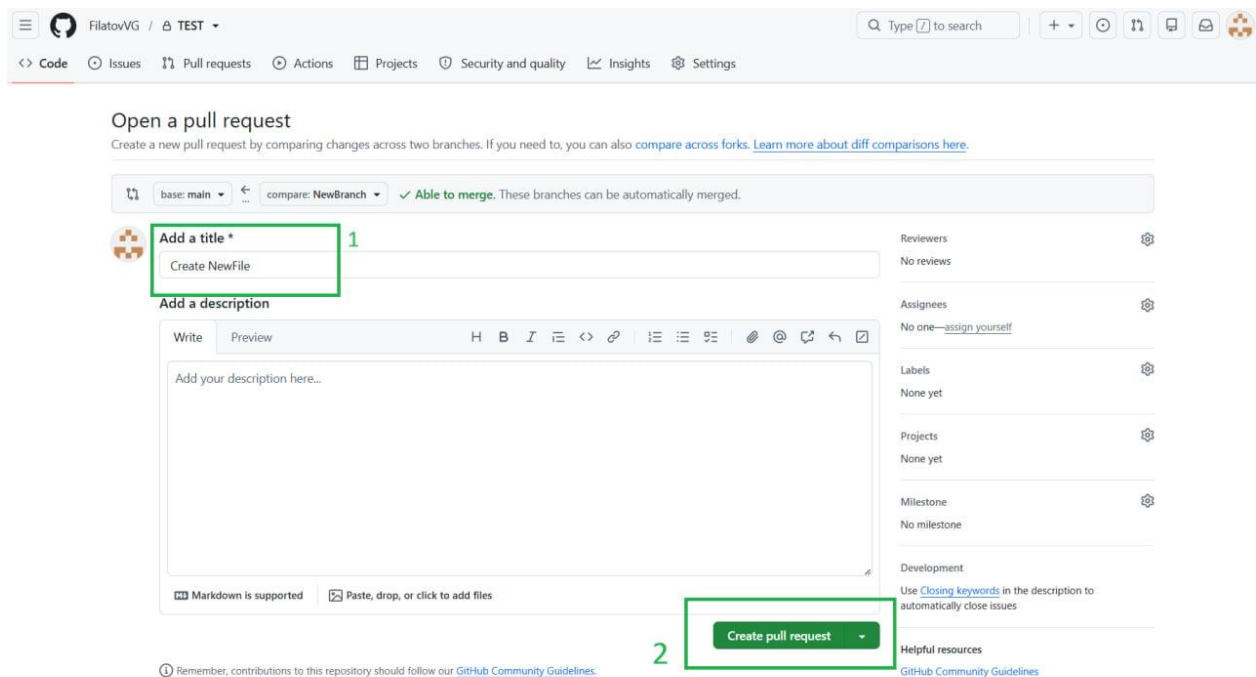


Рисунок 19 - Создание Pull Request. Часть 5

1.8 Заккрытие Pull Request

Цель: проверить возможность закрытия Pull Request без слияния.

Ожидаемый результат: Pull Request закрывается и приобретает статус «Closed».

Шаги выполнения теста показаны на рисунках 20 - 22 (рис. 20 рис. 21 рис. 22)

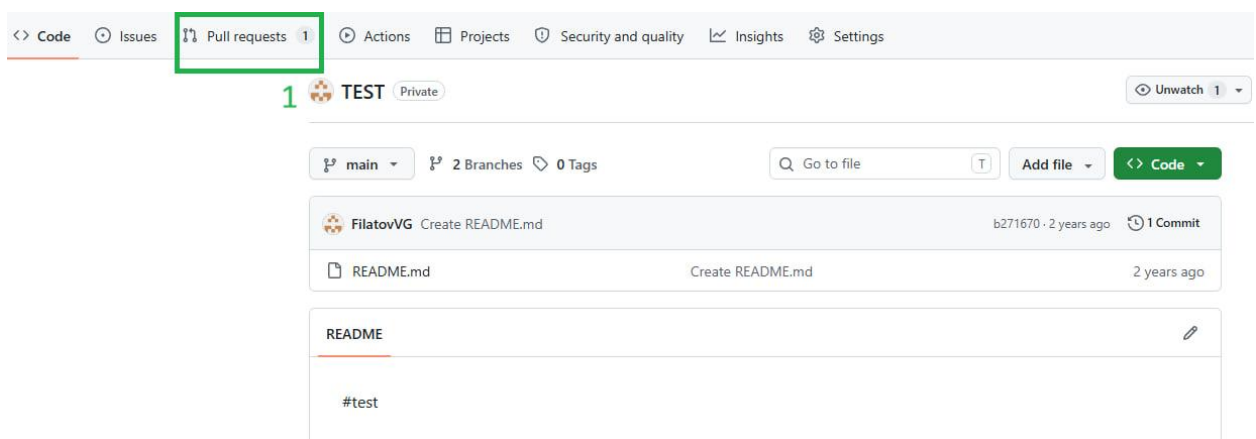


Рисунок 20 - Закрытие Pull Request. Часть 1

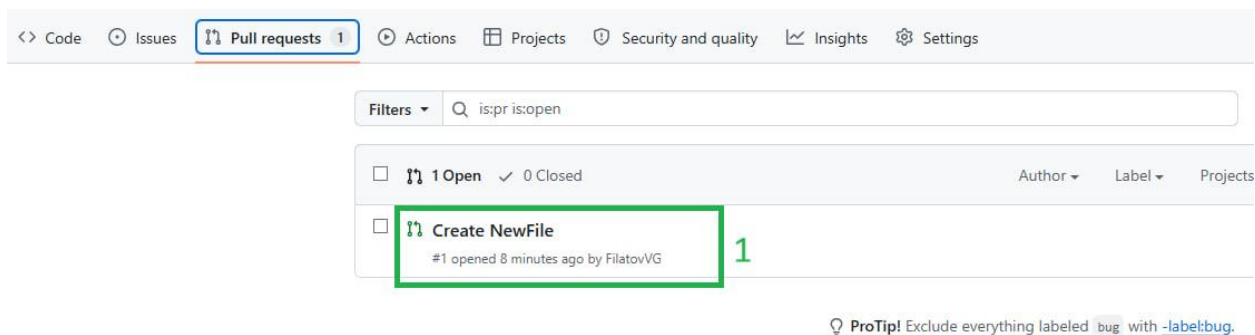


Рисунок 21 - Закрытие Pull Request. Часть 2

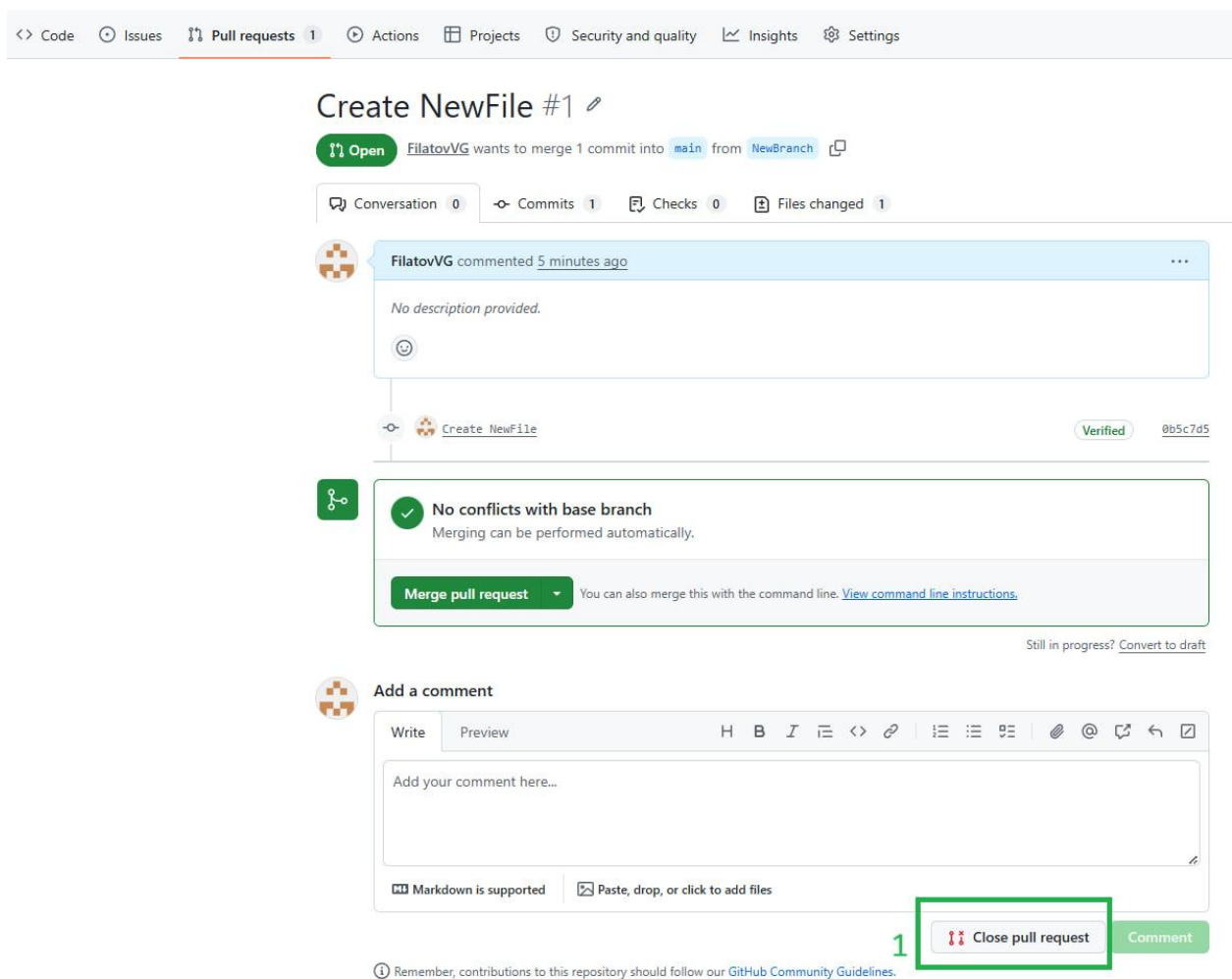


Рисунок 22 - Закрытие Pull Request. Часть 3

1.9 Результат выполнения тестов

Показаны на (рис. 23)

```
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 04:49 min
[INFO] Finished at: 2026-07-16T11:37:15-04:00
[INFO] -----
```

Рисунок 23 - Подтверждение выполнения тестов

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Формулировка задачи 1 (Элементы)

В рамках задачи разработана иерархия классов для работы с веб-элементами на основе Selenide. Все классы наследуют базовую функциональность от `BaseElement`, которая обеспечивает поиск элементов по XPath и проверку их видимости.

`BaseElement`

Базовый абстрактный класс для всех элементов страницы.

Методы:

`isDisplayed()` - проверяет, отображается ли элемент на странице (с ожиданием до 5 секунд).

`Button`

Предназначен для работы с кнопками (`<button>`). Реализует интерфейс `Clickable`.

Методы:

- `click()` - клик по кнопке.
- `getText()` - получение текста кнопки.

Статические Методы поиска:

- `byId(String id)` - поиск по атрибуту `id`.
- `byContainsText(String text)` - поиск по части текста внутри кнопки.
- `byAriaLabel(String ariaLabel)` - поиск по `aria-label`.
- `byDataTestId(String testId)` - поиск по `data-testid`.

`Input`

Класс для работы с полями ввода (`<input>`).

Методы:

- `setValue(String text)` - ввод текста в поле.

Методы поиска:

- `byId(String id)` - по `id`.
- `byAriaLabel(String ariaLabel)` - по `aria-label`.
- `byLabel(String labelText)` - по тексту связанного `label`.

Link

Класс для работы со ссылками (<a>). Реализует Clickable.

Методы:

- click() - клик по ссылке.

Методы поиска:

- byHref(String href) - по полному href.
- byContainsText(String text) - по части текста.
- byAriaLabel(String ariaLabel) - по aria-label.
- byHrefWithLocation(String href, String location) - по href с уточнением по data-hydro-click.
- byDataTabItem(String tabItem) - по data-tab-item.

CodeMirrorInput

Класс для работы с редактором кода CodeMirror (поле содержимого файла).

Методы:

- setValue(String text) - ввод текста в редактор (поддерживает разные варианты DOM-структуры).

Методы поиска:

- byClass(String className) - поиск по CSS-классу.

DropdownItem

Класс для пунктов выпадающего списка (внутри <ul role="menu">).
Реализует Clickable.

Методы:

- click() - выбор пункта.

Методы поиска:

- byMenuAndText(String menuRole, String text) - поиск по роли меню и тексту пункта.

SelectMenu

Компонент для выбора веток в интерфейсе Pull Request.

Методы:

- `select(String branchName)` - выбор ветки по названию

Summary

Класс для работы с элементами `<summary>` (раскрывающиеся списки).

Методы:

- `click()` - раскрытие/закрытие списка.
- `getText()` - получение текста.

Методы поиска:

- `byContainsText(String text)` - поиск по части текста.

BranchTable

Составной элемент для работы с таблицами (например, список веток или файлов).

Статические методы:

- `deleteBranch(String tableName, String branchName)` - удаление ветки по названию таблицы и имени ветки.
- `clickFileLink(String tdClass, String fileName)` - клик по ссылке на файл по классу ячейки и title.

Clickable

Интерфейс, объединяющий все кликабельные элементы.

Метод:

- `click()` - выполнение клика.

2.2. Формулировка задачи 2 (Страницы)

BasePage.java

Базовый класс для всех страниц.

Методы:

- `isLoading()` — проверяет, загружена ли страница (проверка видимости body)

BaseModal.java

Базовый класс для всех модальных окон.

Методы:

- `waitForOpen()` — ожидает открытия модального окна

- `waitForClose()` — ожидает закрытия модального окна

`BranchesPage.java`

Страница со списком веток репозитория.

Методы:

- `clickNewBranchButton()` — нажимает кнопку "New branch"
- `setBranchName(String branchName)` — устанавливает имя новой ветки

- `clickCreateNewBranch()` — нажимает кнопку "Create new branch"

- `deleteBranch(String branchName)` — удаляет ветку по имени

- `clickBranch(String branchName)` — кликает на ветку, возвращает

`RepositoryPage`

- `isBranchExists(String branchName)` — проверяет существование ветки

`CommitModal.java`

Модальное окно коммита изменений.

Методы:

- `confirm()` — подтверждает коммит, возвращает `RepositoryPage`

`CommitPage.java`

Страница коммита.

Методы:

- `confirm()` — подтверждает коммит, возвращает `RepositoryPage`

`CreateFilePage.java`

Страница создания нового файла.

Методы

- `setFileName(String fileName)` — устанавливает имя файла

- `setFileContent(String content)` — устанавливает содержимое файла

- `clickCommitChangesButton()` — нажимает кнопку "Commit changes...", открывает `CommitModal`

`FilePage.java`

Страница просмотра файла.

Методы:

- `clickMoreOptions()` — открывает меню трех точек
- `selectDeleteFile()` — выбирает опцию "Delete file", возвращает

`CommitPage`

`MainPage.java`

Главная страница GitHub после авторизации.

Методы:

- `clickNewButton()` — нажимает кнопку "New", возвращает
- `NewRepositoryPage`
- `openRepository(String repoName)` — открывает репозиторий по имени

`NewPullRequestPage.java`

Страница создания нового Pull Request.

Методы:

- `selectBaseBranch(String branchName)` — выбирает base ветку для Pull Request
- `selectCompareBranch(String branchName)` — выбирает compare ветку для Pull Request
- `clickCreatePullRequestButton()` — нажимает кнопку Create pull request (первый этап создания PR)
- `setPullRequestTitle(String title)` — устанавливает заголовок Pull Request
- `confirmCreatePullRequest()` — подтверждает создание Pull Request, возвращает `PullRequestsPage`

`NewRepositoryPage.java`

Страница создания нового репозитория.

Методы:

- `setRepositoryName(String name)` — устанавливает имя репозитория
- `selectVisibility()` — открывает меню выбора видимости

- `selectPublicVisibility()` — выбирает публичную видимость
- `selectPrivateVisibility()` — выбирает приватную видимость
- `clickCreateRepositoryButton()` — нажимает кнопку создания репозитория, возвращает `RepositoryPage`

`PullRequestPage.java`

Страница конкретного Pull Request.

Методы:

- `clickClosePullRequest()` — нажимает кнопку Close pull request
- `isPullRequestClosed(String prName)` — проверяет, закрыт ли Pull Request

`PullRequestsPage.java`

Страница со списком Pull Requests.

Методы:

- `clickNewPullRequestButton()` — нажимает кнопку "New pull request", возвращает `NewPullRequestPage`
- `clickPullRequest(String prName)` — кликает на Pull Request по имени, возвращает `PullRequestPage`
- `isPullRequestInList(String title)` — проверяет, отображается ли Pull Request в списке

`RepositoryPage.java`

Страница репозитория.

Методы:

- `goToCodeTab()` — переходит на вкладку Code
- `goToPullRequestsTab()` — переходит на вкладку Pull requests, возвращает `PullRequestsPage`
- `clickAddFileButton()` — нажимает кнопку "Add file"
- `selectCreateNewFileOption()` — выбирает опцию "Create new file", возвращает `CreateFilePage`
- `clickViewAllBranches()` — нажимает "View all branches", возвращает `BranchesPage`

- `clickOnFile(String fileName)` — кликает на файл по имени, возвращает `FilePage`
- `isFileExists(String fileName)` — проверяет, существует ли файл в репозитории
- `getRepositoryName()` — получает имя репозитория
- `isPrivate()` — проверяет, является ли репозиторий приватным
- `isRepositoryInList(String repoName)` — проверяет, отображается ли репозиторий в списке
- `openRepository(String repoName)` — статический метод, открывает репозиторий по имени

2.3. Формулировка задачи 3 (Тесты)

`RepoTest` (тестирование управления репозиториями)

Класс содержит тесты для проверки создания репозитория с различными настройками видимости.

- `createPublicRepositoryTest()` - тест создания публичного репозитория. Выполняет последовательность действий: переход к форме создания, ввод уникального имени, выбор публичного типа видимости, подтверждение создания и проверка загрузки страницы репозитория с корректным именем.

- `createPrivateRepositoryTest()` - тест создания приватного репозитория. Аналогичен предыдущему, но выбирает приватный тип видимости. Дополнительно проверяет корректное отображение статуса приватности и наличие созданного репозитория в общем списке.

Для обоих тестов используется вспомогательный метод `createRepository(String repoName, boolean isPrivate)`, инкапсулирующий общую логику создания репозитория.

`BranchTests` (тестирование управления ветками)

Класс содержит тесты для проверки полного жизненного цикла веток в репозитории.

- `createNewBranchTest()` - тест создания новой ветки. Открывает целевой репозиторий, переходит на страницу управления ветками, инициирует создание новой ветки с уникальным именем, подтверждает операцию и проверяет появление ветки в общем списке.

- `deleteBranchTest()` - тест удаления ветки. Переходит на страницу управления ветками, выполняет удаление ранее созданной ветки, обновляет страницу и проверяет отсутствие ветки в списке.

FileTest (тестирование управления файлами)

Класс содержит тесты для проверки создания и удаления файлов в репозитории. Тесты выполняются последовательно с использованием аннотации `@Order`.

- `createFileTest()` - тест создания файла. Открывает целевой репозиторий, через меню "Add file" выбирает опцию создания нового файла, вводит уникальное имя и содержимое, подтверждает коммит через модальное окно и проверяет появление файла в списке репозитория.

- `deleteFileTest()` - тест удаления файла. Открывает репозиторий, проверяет существование файла, переходит на его страницу, через меню "More options" выбирает опцию удаления, подтверждает операцию и проверяет отсутствие файла в списке.

PullRequestTests (тестирование управления Pull Request'ами)

Класс содержит тесты для проверки создания и закрытия запросов на слияние. Тесты выполняются последовательно.

- `createPullRequestTest()` - тест создания Pull Request'a. Открывает репозиторий, переходит к существующей ветке, создает новый файл в этой ветке, переходит в раздел управления Pull Request'ами, инициирует создание нового запроса с выбором базовой ветки и ветки для сравнения, подтверждает создание и проверяет наличие созданного запроса в общем списке.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках проекта моей задачей была разработка элементов страниц. Элементы - это базовые части интерфейса: кнопки, поля ввода, ссылки и другие компоненты. Каждый такой класс отвечает за поиск нужного элемента на странице и выполнение простых действий, например, клик или ввод текста.

Такой подход позволяет:

- Не писать один и тот же код поиска по несколько раз
- Быстро менять XPath в одном месте, если структура страницы изменилась
- Упростить написание страниц и тестов

3.1 Базовый класс BaseElement

Был создан базовый класс BaseElement, от которого наследуются все остальные элементы. Он делает общую работу:

- Поиск элемента - по шаблону XPath или по готовому XPath
- Ожидание - автоматически ждёт, пока элемент появится на странице (до 5 секунд)
- Проверка видимости - метод isDisplayed() возвращает true, если элемент виден на странице.

Благодаря этому классу не нужно писать одинаковый код для каждого нового элемента.

3.2 Какие элементы были созданы

Button - для кнопок. Поиск осуществляется:

- по ID
- по тексту на кнопке
- по атрибуту aria-label
- по атрибуту data-testid
- по классу.

Input - для полей ввода. Поиск осуществляется:

- по ID

- по атрибуту aria-label
- по атрибуту name
- по тексту подписи (label).

Link - для ссылок. Поиск осуществляется:

- по адресу (href)
- по тексту ссылки
- по атрибуту aria-label
- по адресу с дополнительным уточнением.

Summary - для раскрывающихся списков. Поиск по тексту или aria-label.

DropDownItem - для пунктов выпадающих списков. Поиск по роли меню и тексту пункта.

CodeMirrorInput - для редактора кода. Особенность: перед вводом текста нужно сначала кликнуть по полю, чтобы его активировать.

3.3 Составные элементы

Для некоторых элементов потребовались отдельные классы, так как они состоят из нескольких частей.

BranchTable - для таблицы с ветками. Класс находит таблицу по заголовку «Active branches», находит нужную строку по названию ветки и удаляет её.

SelectMenu - для выбора веток при создании Pull Request. Класс находит меню по заголовку («Choose a base ref» или «Choose a head ref») и выбирает ветку по названию.

3.4 Логирование

В проекте настроено автоматическое логирование через Log4j. Теперь все действия Selenide (открытие страниц, клики, ввод текста) записываются в логи сами, без необходимости писать logger.info() в каждом методе.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. 25).

Отзыв
о прохождении учебной практики

Скрипникова Дарья Денисовна, студентка группы 4341 второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета им В.И. Ульянова (Ленина) “ЛЭТИ”, проходила учебную практику по теме “UI-тестирование” с 25.06.2025 по 08.07.2025 на кафедре МО ЭВМ.

Во время практики Скрипникова Дарья Денисовна выполнила все поставленные задачи, продемонстрировала владение языком программирования JAVA, умение планировать разработку и работать в команде.

По результатам учебной практики Скрипникова Дарья Денисовна заслуживает оценки **отлично**.

Подпись руководителя практики:

Ассистент кафедры МОЭВМ		Шевелева А.М.
		17.07.2026

Рисунок 25 - Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения летней учебной практики по направлению «UI-тестирование» была достигнута поставленная цель - разработан набор автоматизированных UI-тестов для веб-приложения (GitHub) на языке Java. В рамках работы был реализован полноценный тестовый проект, построенный на паттерне Page Object Model, что обеспечило его удобство для командной разработки.

Поставленные задачи были решены в полном объёме. Разработано 8 автоматизированных тестов, покрывающих ключевые функции выбранного блока тестирования: создание репозитория с различными настройками видимости, работу с файловой структурой (создание и удаление файлов), управление ветками (создание и удаление), а также создание и закрытие Pull Request'ов.

Значительное внимание было уделено созданию устойчивых XPath-выражений, позволяющих надёжно идентифицировать элементы на странице.

Настроенное логирование через Log4j позволяет автоматически фиксировать все действия Selenide, что упрощает отладку и анализ результатов выполнения тестов.

В ходе работы были освоены навыки командной разработки, работы с системой контроля версий Git, написания автотестов на Java. Получен практический опыт применения паттерна Page Object Model, работы с XPath и настройки логирования. Результаты работы подтверждены успешным прохождением всех тестов, что свидетельствует о корректности реализованных проверок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Selenide [Электронный ресурс]. URL: <https://selenide.org> (дата обращения: 09.07.2026).
2. Java. Базовый курс [Электронный ресурс]. URL: <https://stepik.org/course/187/info> (дата обращения: 08.07.2026).
3. Apache Maven Project [Электронный ресурс]. URL: <https://maven.apache.org> (дата обращения: 09.07.2026).
4. JUnit [Электронный ресурс]. URL: <https://junit.org> (дата обращения: 11.07.2026).
5. Github-Testing-Project [Электронный ресурс] : летняя учебная практика 2026, UI-Тестирование GitHub. URL: <https://github.com/Skripnikova-D/Github-Testing-Project> (дата обращения: 12.07.2026).